MODUL 5
REGISTER, SYNCHRONOUS COUNTER AND ASYNCHRONOUS COUNTER

TUJUAN

1. Untuk mempelajari dan mendesain berbagai counter menggunakan gerbang dan Flip-Flop
2. Untuk mensimulasikan berbagai counter dan shift register.
3. Untuk memahami berbagai aplikasi counter dan shift register.

PENDAHULUAN

Register adalah memori yang digunakan untuk menyimpan informasi biner lebih dari 1 bit secara sementara untuk berbagai operasi pada sistem digital termasuk komputer. Flip-Flop pada modul sebelumnya adalah memori elemen yang menyimpan 1 bit, Sedangkan register dirancang untuk menyimpan lebih dari 1 bit dengan menggunakan beberapa Flip-Flop.

Register ini umumnya dibagi menjadi Shift Register dan Circulating Register. Shift Register dan Circulating Register, keduanya memindahkan informasi yang disimpan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Perbedaan antara Shift Register dan Circulating Register adalah, jika register tidak dikembalikan, maka disebut Shift Register dan jika register dikembalikan lagi, disebut Circulating Register.

Register terbagi menjadi empat tipe:

1. Serial Input / Serial Output (SISO)
2. Serial Input / Parallel Output (SIPO)
3. Parallel Input / Serial Output (POSI)
4. Parallel Input / Parallel Output (PIPO)

Counter adalah subsistem yang paling bermanfaat dan serbaguna dalam cabang digital. Counter akan menghitung jumlah pulsa clock. Jumlah maksimum yang Counter biner dapat menghitung adalah 2n-1. Pulsa clock terjadi pada interval waktu yang teratur, sehingga Counter dapat digunakan untuk mengukur waktu atau frekuensi. Counter digital dalam bentuk sirkuit terpadu (IC), menghitung kondisi di komputer dan sistem digital lainnya. Karena mereka harus mengingat state terakhir, counter digital juga merupakan sebuah memori atau bisa dikatakan di dalamnya terdapat memori. Oleh karena itu, counter terbentuk dari beberapa jumlah Flip-Flop. Jumlah Flip-Flop dan cara di mana mereka terhubung menentukan jumlah state dan urutannya dalam setiap siklus penuh counter digital.

Counter terbagi menjadi dua kelompok:

1. Asynchronous Counters
2. Synchronous Counters

Dalam perangkat sinkron (seperti synchronous BCD counters dan synchronous decade counters), satu clock memicu semua Flip-Flop secara bersamaan. Sedangkan perangkat asinkron, yang sering disebut ripple counters asynchronous, pulsa clock eksternal memicu hanya Flip-Flop yang pertama. Setiap Flip-Flop berturutan dan clock Flip-Flop selanjutnya diisi oleh salah satu output (Q atau ’Q) dari Flip-Flop sebelumnya. Counter digital dikonfigurasi

sebagai UP (menghitung dalam urutan meningkat), DOWN (dihitung dalam menurunkan urutan) atau dua arah (UP / DOWN).

KEBUTUHAN

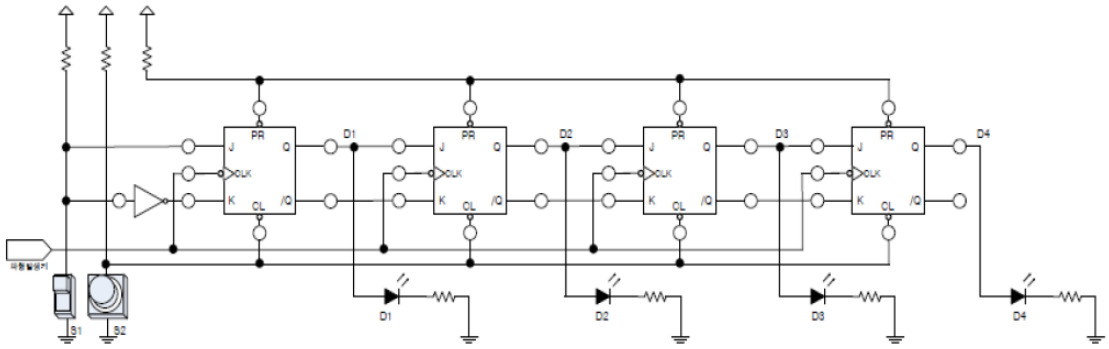
1. Koper lengkap HBE-Logic Circuit-Digital
2. Kabel tembaga

Eksperimen 1: REGISTER
[Percobaan 1] Shift Register
[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1), Button Switch (SW2), Clock (SW4), LED (D1,D2, D3, D4)
Modul	Modul NOT, Modul JK Flip-Flop
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Buat rangkaian seperti pada gambar Gambar V-1 di bawah ini.



Gambar I-1. Operasi Shift Register

2. Catat hasil percobaan pada Tabel V-1.

Tabel V-1. Hasil Operasi Shift Register

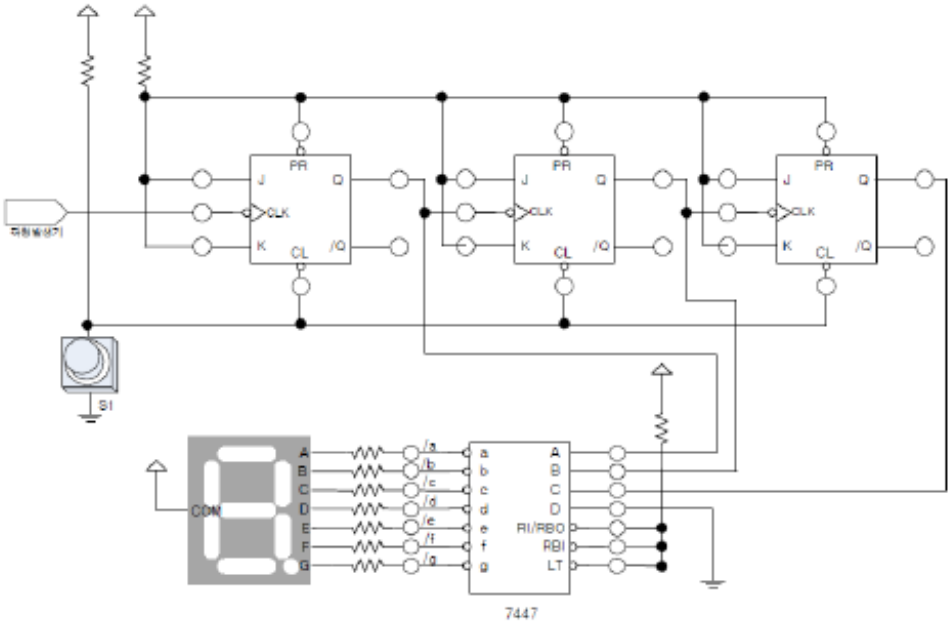
Input			Output			
S(SW1)	R(SW2)	CLK	D1	D2	D3	D4
0	0	^				
1	0	^				
1	0	^				
1	0	^				
1	0	^				
1	1	^				

Eksperimen 2: COUNTER
[Percobaan 2] Asynchronous Counters
[Persiapan]

Alat I/O	Button Switch (SW1), Clock (CLK), Seven Segment
Modul	Modul JK Flip-Flop, dan BCD to 7-segment Decoder
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Buat rangkaian seperti pada gambar Gambar. V-2.



Gambar V-2. Diagram Operasi Asynchronous Counters

2. Catat hasil percobaan pada Tabel V-2.

Tabel V-2. Hasil Operasi Asynchronous Counters

Input		Output
SW1	**CLK**	**7-Segment Display**
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
1	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	

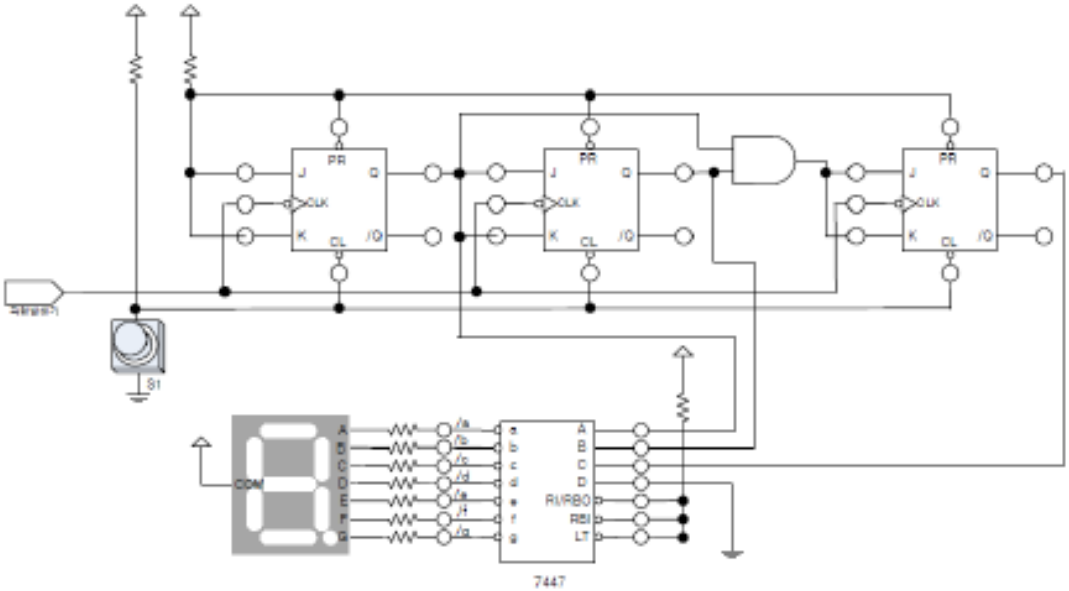
[Percobaan 3] Synchronous Counters

[Persiapan]

Alat I/O	Button Switch (SW1), Clock (CLK), Seven Segment
Modul	Modul JK Flip-Flop, Modul AND, dan BCD to 7-segment Decoder
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Buat rangkaian seperti pada gambar Gambar. V-3.



Gambar V-3. Diagram Operasi Synchronous Counters

2. Catat hasil percobaan pada Tabel V-3.

Tabel V-3. Hasil Operasi Synchronous Counters

Input		Output
SW1	**CLK**	**7-Segment Display**
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
1	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	

(Halaman sengaja dibuat kosong)

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN

1	Pelajari semua datasheet dari semua IC yang digunakan pada percobaan ini!

2	Jelaskan tentang SISO, SIPO, PISO, PIPO, dan cara kerjanya!

3	Buat rangkaian Shift Register Ring Counter, BCD Counter dan Johnson Counter

4	Jelaskan aplikasi pada dunia nyata dari Register dan Counter!

5	Cari dan jelaskan fungsi dari IC 74LS93, IC 74LS190, dan IC 74LS194 !

6	Buat truth table untuk BCD UP counter!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

DATA PERCOBAAN

Tabel V-1. Hasil Operasi Shift Register						
Input			Output			
S(SW1)	R(SW2)	CLK	D1	D2	D3	D4
0	0	^				
1	0	^				
1	0	^				
1	0	^				
1	0	^				
1	1	^				

Tabel V-2. Hasil Operasi Asynchronous Counters		
Input		Output
SW1	CLK	7-Segment Display
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
1	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	

Tabel V-3. Hasil Operasi Synchronous Counters		
Input		Output
SW1	CLK	7-Segment Display
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
1	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	
0	^	

(Halaman sengaja dibuat kosong)

TUGAS MODUL

1	Simulasikan semua percobaan pada Circuit Maker/Circuitverse/Software apapun!

2	Dengan menggunakan simulasi buatlah rangkaian dan lampirkan hasilnya pada lembar lampiran : (a) Synchronous Up Counter menggunakan D Flip-Flops (b) Asynchronous Down Counter (c) Synchronous Down Counter (d) Prime numbers Up Counter

3	Simulasikan rangkaian SISO, SIPO, PISO, PIPO dan lampirkan hasilnya pada lembar lampiran!

4	Jelaskan perbedaan antara synchronous counter dan asynchronous counter dari segi kecepatan operasi, mana yang lebih kompleks rangkaiannya, serta aplikasi umum masing-masing! Gambarkan juga bentuk dari rangkaian synchronous counter dan asynchronous counter!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS

Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

5	Buatkan timing diagram dari register 4 bit jika input datanya 1101 (input serial)!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

(Halaman sengaja dibuat kosong)